

课程: 高等数学 课程号: _____ 任课教师: _____ 考试方式: 闭(开)卷 卷号: A

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学科信学院 2017 - 2018 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一. 填空 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设向量 $\vec{\alpha} = (2, 1, -1)$, $\vec{\beta} = (1, -1, 2)$, 则 $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} =$ _____.

2. 设函数 $u = x^2y + 3z^2 + 1$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____.

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} =$ _____.

4. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{z^9 \ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1} dv$ 的值为 _____.

5. 二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + 6y' + 9y = 0$ 的通解为 _____.

二. 选择 (每题 3 分, 共 15 分, 请将答案写在题号前的括号里)

() 1. 函数 $f(x, y)$ 连续且偏导数存在是 $f(x, y)$ 可微分的 _____.

(A) 充分条件

(B) 必要条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分又非必要条件

() 2. 二元函数 $f(x, y) = \frac{e^{x+y}}{x+y}$ 的所有间断点构成的集合是 _____.

(A) $\{(x, y) | x+y=0\}$ (B) $\{(x, y) | x+y \neq 0\}$ (C) $\{(x, y) | x=0, y=0\}$ (D) $\{(x, y) | x \neq 0, y \neq 0\}$

() 3. 曲线 $\rho = 2\cos\theta$ 所围图形的面积为 ().

(A) $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos\theta)^2 d\theta$ (B) $\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (2\cos\theta)^2 d\theta$ (C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos\theta)^2 d\theta$ (D) $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (2\cos\theta)^2 d\theta$

() 4. 已知平面 $x + ky - 2z = 0$ 与平面 $2x + 4y + 3z - 3 = 0$ 垂直, 则参数 k 等于 _____.

(A) 2

(B) 1

(C) -1

(D) -2

() 5. 设 D 为 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 当 $a =$ _____ 时, $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \pi$.

(A) 1

(B) $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$

(C) $\sqrt[3]{\frac{3}{4}}$

(D) $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

课程: 高等数学 课程号: _____ 任课教师: _____ 考试方式: 闭(开)卷 卷号: A

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三. 计算 (每题 6 分, 共 36 分)

1. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)e^{xy}}.$

2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + e^y = 0$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}.$

3. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 的通解。

4. 求函数 $z = x^y$ 的全微分。

5. 设 $z = uv$, 而 $u = xy$, $v = x + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$

6. 求空间曲线 $y = 16x^2, z = 12x^2$ 在对应于 $x = \frac{1}{2}$ 点处的切线与法平面方程

课程: 高等数学 课程号: 任课教师: 考试方式: 闭(开)卷 卷号: A
学院: 专业班级: 学 号: 姓 名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四. (10 分) 计算 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} \frac{e^x}{x} dx$ 。

五. (10 分) 计算由两条抛物线 $y^2 = x$ 和 $y = x^2$ 所围成的图形的面积。

六. (10 分) 求函数 $u = xyz$ 在条件 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{a}$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 下的极值。

七. (4 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且恒大于零, 则 $\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2$ 。